

MB32 UAA1 – Tableaux, graphiques, formules

Cours complet imprimable pour préparer le Jury CESS en mathématiques.

Objectif de l'UAA : traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule. Le cours couvre uniquement : fonctions constantes et du premier degré, intersections, puissances et notation scientifique, proportionnalité inverse, croissance exponentielle, intérêts simples et composés.

0. Comment travailler cette UAA

Dans cette UAA, il ne suffit pas de calculer. Il faut savoir **choisir l'outil adapté** : tableau, graphique ou formule, puis **justifier** la démarche.

Méthode générale en 5 étapes :

1. Lire la situation et repérer les grandeurs.
2. Identifier ce qui est connu et ce qu'on cherche.
3. Choisir un modèle : droite, puissance, proportionnalité inverse, croissance exponentielle, intérêt simple ou composé.
4. Calculer ou lire graphiquement.
5. Répondre par une phrase et vérifier si le résultat est plausible.

1. Bases indispensables

1.1 Grandeur, variable et formule

Une **grandeur** est une quantité mesurable : prix, distance, temps, volume, capital, nombre de personnes. Une **variable** est une grandeur qui peut changer. Une **formule** relie deux ou plusieurs variables.

Exemple : un repas coûte 20 € par personne et la salle coûte 1000 €. Si x est le nombre de personnes, le prix total est :

$$P(x) = 1000 + 20x$$

1.2 Tableau, graphique, formule

Outil	À quoi il sert	Piège fréquent
Tableau	Organiser des valeurs et repérer une régularité.	Oublier les unités ou mélanger les colonnes.
Graphique	Visualiser l'évolution et comparer.	Choisir une échelle trompeuse ou oublier les axes.
Formule	Calculer rapidement une valeur.	Remplacer la mauvaise variable ou oublier les priorités.

2. Fonctions constantes

Une fonction constante donne toujours la même valeur, quelle que soit la valeur de x .

$$f(x) = p$$

Son graphique est une droite horizontale.

Exemple corrigé : Un abonnement coûte 15 € par mois, peu importe l'utilisation. La fonction est $f(x)=15$. Pour $x = 0, 5$ ou 20 , le prix reste 15 €.

Piège : une fonction constante n'est pas une fonction "sans formule". Sa formule existe : elle ne dépend simplement pas de x .

3. Fonctions du premier degré

Une fonction du premier degré se présente sous la forme :

$$f(x) = mx + p \text{ avec } m \neq 0$$

m est la pente ou coefficient directeur : il indique de combien la valeur change quand x augmente de 1. p est l'ordonnée à l'origine : la valeur de $f(x)$ quand $x = 0$.

Si m est...	Comportement	Exemple
positif	la droite monte	$f(x)=2x+3$
négatif	la droite descend	$f(x)=-4x+10$

Construire un graphique à partir d'une formule :

1. Choisir quelques valeurs de x .
2. Calculer $f(x)$.
3. Placer les points dans le repère.
4. Tracer la droite.
5. Nommer les axes et indiquer les unités.

Exemple corrigé : Tracer $f(x)=3x+2$.

x	0	1	2
f(x)	2	5	8

On place les points (0;2), (1;5), (2;8). Ils sont alignés. La droite monte car $m=3$ est positif.

4. Intersection de deux fonctions

L'intersection de deux fonctions est le point où les deux formules donnent la même valeur.

$$f(x) = g(x)$$

Graphiquement, c'est le point où les deux droites se croisent. Algébriquement, on résout une équation.

Exemple corrigé type Jury :

Devis A : 1000 € + 20 € par personne $\rightarrow A(x)=1000+20x$.

Devis B : 500 € + 30 € par personne $\rightarrow B(x)=500+30x$.

Intersection : $1000 + 20x = 500 + 30x$

$$1000 - 500 = 30x - 20x$$

$$500 = 10x$$

$$x = 50.$$

Pour 50 personnes, les deux devis coûtent le même prix : $A(50)=2000$ € et $B(50)=2000$ €. Si moins de 50 personnes, B est moins cher. Si plus de 50 personnes, A est moins cher.

Pièges : confondre le nombre de personnes avec le prix ; ne pas interpréter le résultat ; oublier que l'intersection est un couple (x ; y).

5. Puissances et notation scientifique

5.1 Puissance à exposant entier

Une puissance est une multiplication répétée.

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000 \quad 10^{-3} = 1 / 10^3 = 0,001$$

Règle	Exemple
$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$	$10^2 \times 10^3 = 10^5$
$10^a / 10^b = 10^{a-b}$	$10^5 / 10^2 = 10^3$
$(10^a)^b = 10^{a \times b}$	$(10^2)^3 = 10^6$

5.2 Notation scientifique

Un nombre en notation scientifique s'écrit :

$$a \times 10^n \text{ avec } 1 \leq a < 10$$

Exemples corrigés :

$$300\,000\,000 = 3 \times 10^8.$$

$$0,000003 = 3 \times 10^{-6}.$$

$$5\,400\,000 = 5,4 \times 10^6.$$

Exemple contextualisé : La lumière se déplace à 3×10^8 m/s. En 8 min 20 s, soit 500 s, la distance parcourue est :

$$d = v \times t = 3 \times 10^8 \times 500 = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$$

La distance Terre-Soleil est donc environ 150 000 000 000 m.

6. Proportionnalité inverse

Deux grandeurs sont en proportionnalité inverse si leur produit reste constant.

$$x \times y = a \text{ donc } y = a / x$$

Quand x augmente, y diminue. Le graphique n'est pas une droite : c'est une courbe. La valeur $x = 0$ est impossible car on ne peut pas diviser par zéro.

Exemple corrigé : Pour parcourir 120 km, le temps dépend de la vitesse.

Vitesse x en km/h	30	60	120
Temps y en h	4	2	1
x × y	120	120	120

Comme le produit est constant, c'est une proportionnalité inverse.

7. Croissance exponentielle

Une croissance exponentielle se produit quand on multiplie régulièrement par le même facteur.

$$\text{Valeur finale} = \text{Valeur initiale} \times \text{facteur}^n$$

Si une quantité augmente de 10 %, on multiplie par 1,10. Si elle diminue de 10 %, on multiplie par 0,90.

Exemple corrigé : Une population de bactéries double chaque heure. Au départ : 200 bactéries.

Après 1 h : $200 \times 2 = 400$.

Après 2 h : $200 \times 2^2 = 800$.

Après 5 h : $200 \times 2^5 = 6400$.

Piège : "exponentiel" ne veut pas seulement dire "rapide". Cela veut dire que l'on multiplie par un facteur constant à chaque étape.

8. Intérêts simples et composés

8.1 Vocabulaire

Mot	Sens
Capital initial C	Somme placée ou empruntée au départ.
Taux t	Pourcentage d'intérêt par période.
Durée n	Nombre de périodes.
Intérêt I	Somme gagnée ou payée.
Valeur acquise A	Capital final.

8.2 Intérêt simple

$$I = C \times t \times n \quad A = C + I = C \times (1 + t \times n)$$

Le taux doit être sous forme décimale : 5 % = 0,05.

Exemple corrigé : 1000 € placés à 4 % pendant 3 ans.

$I = 1000 \times 0,04 \times 3 = 120$ €.

$A = 1000 + 120 = 1120$ €.

8.3 Intérêt composé

$$A = C \times (1 + t)^n$$

Les intérêts s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts.

Exemple corrigé : 1000 € placés à 4 % pendant 3 ans.

$A = 1000 \times 1,04^3 = 1124,864$ € $\approx 1124,86$ €.

L'intérêt composé donne ici plus que l'intérêt simple.

Pièges fréquents : utiliser 4 au lieu de 0,04 ; confondre mois et années ; appliquer l'intérêt composé alors que l'énoncé parle d'intérêt simple ; arrondir trop tôt.

9. Exercices progressifs

9.1 Connaître

- Explique ce qu'est une fonction constante.
- Dans $f(x)=4x+7$, identifie m et p.
- Écris 0,00045 en notation scientifique.
- Explique comment reconnaître une proportionnalité inverse dans un tableau.
- Explique la différence entre intérêt simple et intérêt composé.

9.2 Appliquer

- Complète le tableau pour $f(x)=2x+5$ avec $x=0,1,2,3$.
- Résous l'intersection de $f(x)=3x+10$ et $g(x)=x+30$.
- Calcule $2,5 \times 10^4 \times 3 \times 10^2$.
- Un trajet fait 180 km. Calcule le temps pour 60 km/h, 90 km/h et 120 km/h.
- Calcule la valeur acquise de 2500 € à intérêt composé de 3 % pendant 4 ans.

9.3 Transférer

- Un loueur A demande 80 € fixes + 0,20 €/km. Un loueur B demande 50 € fixes + 0,35 €/km. À partir de combien de km A devient-il plus intéressant ? Justifie.
- Une machine perd 12 % de sa valeur chaque année. Elle vaut 8000 € au départ. Quelle est sa valeur après 5 ans ?
- Un atelier doit produire 600 pièces. Plus il y a d'ouvriers, moins le travail dure. Complète un tableau pour 2, 3, 4, 6 ouvriers si 2 ouvriers mettent 12 h. Identifie le type de relation.

10. Correction détaillée des exercices

10.1 Connaître

1. Une fonction constante donne toujours la même image : $f(x)=p$.
2. $m=4$ et $p=7$.
3. $0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$.
4. On multiplie les deux grandeurs : si le produit est constant, il y a proportionnalité inverse.
5. Intérêt simple : calculé toujours sur le capital initial. Intérêt composé : calculé sur le capital augmenté des intérêts précédents.

10.2 Appliquer

1. $f(0)=5$, $f(1)=7$, $f(2)=9$, $f(3)=11$.
2. $3x+10=x+30 \rightarrow 2x=20 \rightarrow x=10$. La valeur commune est 40. Intersection : (10 ; 40).
3. $2,5 \times 3 \times 10^4 \times 10^2 = 7,5 \times 10^6$.
4. $t = \text{distance}/\text{vitesse}$. Pour 60 : 3 h ; pour 90 : 2 h ; pour 120 : 1,5 h.
5. $A = 2500 \times 1,03^4 = 2813,77$ € environ.

10.3 Transférer

1. $A(x)=80+0,20x$; $B(x)=50+0,35x$. Intersection : $80+0,20x=50+0,35x \rightarrow 30=0,15x \rightarrow x=200$. À 200 km, même prix. Au-delà de 200 km, A est plus intéressant.
2. Perdre 12 %, c'est multiplier par 0,88. Valeur après 5 ans : $8000 \times 0,88^5 \approx 4222,73$ €.
3. Travail total : $2 \times 12 = 24$ heures-ouvriers. Durée = 24/nombre d'ouvriers. Pour 2 : 12 h ; 3 : 8 h ; 4 : 6 h ; 6 : 4 h. C'est une proportionnalité inverse.

11. Mini-test final type examen

Consigne : toutes les réponses doivent être justifiées par une phrase, un calcul détaillé ou une formule.

1. Une salle coûte 600 € de location et 18 € par personne. Écris la formule du coût total $C(x)$.
2. Un deuxième devis propose 300 € de location et 28 € par personne. Détermine à partir de combien de personnes le premier devis devient plus avantageux.
3. Écris 72 000 000 et 0,0000091 en notation scientifique.
4. Une grandeur suit la formule $y=240/x$. Complète le tableau pour $x=4, 8, 12, 20$ et explique le type de relation.
5. Un capital de 1500 € est placé à 5 % pendant 4 ans. Calcule la valeur acquise à intérêt simple puis à intérêt composé. Compare.
6. Une quantité diminue de 8 % par an. Elle vaut 12 000 au départ. Calcule sa valeur après 6 ans.

Correction du mini-test

1. $C(x)=600+18x$.
2. $D1(x)=600+18x$; $D2(x)=300+28x$. $600+18x=300+28x \rightarrow 300=10x \rightarrow x=30$. Pour plus de 30 personnes, le premier devis est plus avantageux.
3. $72\,000\,000 = 7,2 \times 10^7$; $0,0000091 = 9,1 \times 10^{-6}$.
4. $y(4)=60$; $y(8)=30$; $y(12)=20$; $y(20)=12$. Comme $x \times y=240$, c'est une proportionnalité inverse.
5. Simple : $A=1500 \times (1+0,05 \times 4)=1800$ €. Composé : $A=1500 \times 1,05^4 \approx 1823,26$ €. Le composé est plus intéressant.
6. Perdre 8 %, c'est multiplier par 0,92. Valeur = $12000 \times 0,92^6 \approx 7276,70$.

12. Fiche mémo finale

Formules à connaître

- Fonction constante : $f(x)=p$
- Fonction du premier degré : $f(x)=mx+p$, $m \neq 0$
- Intersection : résoudre $f(x)=g(x)$
- Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$
- Proportionnalité inverse : $y=a/x$ ou $x \times y=a$
- Évolution de t % : multiplier par $1+t$ ou $1-t$
- Croissance exponentielle : valeur finale = valeur initiale $\times$ facteurⁿ
- Intérêt simple : $A=C \times (1+t \times n)$
- Intérêt composé : $A=C \times (1+t)^n$

Procédures

- Pour tracer une droite : tableau $\rightarrow$ points $\rightarrow$ axes $\rightarrow$ droite.
- Pour comparer deux offres : écrire deux fonctions, chercher l'intersection, interpréter avant/après.
- Pour une proportionnalité inverse : vérifier si les produits sont constants.
- Pour les intérêts : convertir le taux en décimal et vérifier la durée.

13. Ressources internet et YouTube

- Fonction du premier degré et fonction constante
- Puissances et notation scientifique – cours vidéo
- Khan Academy – notation scientifique
- Intérêts simples et composés – exercices
- Alloprof – taux d'intérêt simple
- Kartable – croissance exponentielle

Document généré pour l'étude personnelle. À l'examen, les justifications sont indispensables.